MODUL AJAR / RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) - SIKLUS 3 PPL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN MENDALAM (*DEEP LEARNING - UbD*)

Program Keahlian: Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam

Konsentrasi Keahlian: Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (TFLM) - Kelas XI / Fase F

SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN - TAHUN AJARAN 2026/2027

RPP SIKLUS 3: Teknik Pemotongan Termal Pelat Logam - *Oxy-Fuel Gas Cutting* (OFC) & *Plasma Arc Cutting* (PAC)
- **Acuan Resmi Praktik**: Job Sheet 2 (Pemotongan Termal Pelat Baja: Blander Potong Gas Oksi-Asetilen & Mesin Potong Plasma Manual).
- **Penyusun**: Fery Nur Indahsari, S.Pd (NIM 20250843953).
- **Pendekatan**: *Deep Learning Framework* (*Mindful, Meaningful, & Joyful Learning*) berlandaskan *Understanding by Design* (UbD).
- **Alokasi Waktu**: 2 Pertemuan (14 JPL: Kamis 7 JPL @ 40 Menit = 280 Menit & Jumat 7 JPL @ 30 Menit = 210 Menit, Total = 490 Menit Efektif).

I. IDENTITAS & INFORMASI UMUM

Komponen	Deskripsi
Satuan Pendidikan	SMK Negeri 2 Depok Sleman
Bidang Keahlian	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
Program Keahlian	Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam
Konsentrasi Keahlian	Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (TFLM)
Mata Pelajaran	Fabrikasi Logam / Konsentrasi Keahlian
Fase / Kelas / Semester	Fase F / Kelas XI / Semester Ganjil
Tahun Pelajaran	2026 / 2027
Elemen Kompetensi	Pemotongan Termal Logam (*Thermal Cutting Processes*)
Topik Pembelajaran	Termokimia Pemotongan Oksi-Bahan Bakar Gas (*Oxy-Fuel Cutting - OFC*), Fisika Gas Terionisasi Busur Plasma (*Plasma Arc Cutting - PAC*), Pengaturan Tekanan Kerja Regulator Gas (Oksigen Potong & Asetilen/LPG, Udara Tekan Kompresor), Pemilihan Ukuran Nozzle Potong, Pengendalian Garis Seret (*Draglines*), Teknik Sudut Obor (*Torch Angle & Travel Speed*), Pembersihan Terak (*Dross/Slag Removal*), dan K3 Gas Bertekanan & Radiasi Termal.
Alokasi Waktu	2 Pertemuan (14 JPL @ 40/30 Menit = 490 Menit Efektif)
Model Pembelajaran	*Project-Based Learning* (PjBL) terintegrasi *Problem-Based Learning* & Praktik Laboratorium
Pendekatan	**Deep Learning Framework** (*Mindful, Meaningful, & Joyful Learning*)
Moda Pembelajaran	Luring (*Tatap Muka Teori Kelas & Hands-on Workshop Pemotongan Termal*)
Target Peserta Didik	Peserta Didik Reguler (36 Siswa / 18 Tim Mitra *Buddy System*)

II. RASIONAL & TIGA PILAR *DEEP LEARNING*

Pemotongan termal merupakan operasi krusial tahap awal dalam rantai fabrikasi logam. Kualitas sisi potong termal (kemiringan sudut, kehalusan garis seret, dan kebersihan terak) menentukan secara langsung keberhasilan proses pengelasan dan perakitan berikutnya. Pemotongan termal bukan proses pembakaran meleleh biasa, melainkan reaksi eksotermik oksidasi cepat besi murni pada OFC ($3Fe + 2O_2 \rightarrow Fe_3O_4$ + Panas) dan pelelehan kinetik berkecepatan tinggi oleh jet gas terionisasi pada PAC (> 20.000°C). Murid harus menguasai kepekaan sensorik mata dan telinga dalam menjaga jarak nozel dan laju dorong agar bebas cacat *dross* dan *gouging*.

PILAR DEEP LEARNING PEMOTONGAN TERMAL (OFC & PAC)

MINDFUL LEARNING
(Sadar Bahaya & Peka Ritme)
- Kesadaran Penuh terhadap Arah Semburan Percikan Terak Pijar
- Kepekaan Mendengar Desis Semburan Jet Oksigen Potong
- Ritme Dorongan Obor yang Tenang dan Terkendali Tanpa Hentakan

MEANINGFUL LEARNING
(Bermakna, Konseptual & Ilmiah)
- Reaksi Oksidasi Cepat Besi vs Suhu Nyala Api Pemanas Awal (900°C)
- Hubungan Tekanan Oksigen Potong terhadap Sudut Garis Seret (Draglines)
- Prinsip Ionisasi Gas Nitrogen/Oksigen Menjadi Plasma Konduktif

JOYFUL LEARNING
(Eksploratif, Menantang & Kolaboratif)
- Gamifikasi Pemotongan Lurus Presisi Mengikuti Garis Penggores
- Kemitraan Buddy System Welder-Operator & Fire Watcher Safety
- Kepuasan Memperoleh Sisi Potong Halus Bebas Terak (Dross-Free Cut)

↓
Juru Potong & Teknisi Termal Fabrikasi Berkarakter Unggul
(Presisi, Aman Bertekanan Tinggi, & Siap Standar Industri)

III. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR & DIMENSI PROFIL LULUSAN

A. Karakteristik Murid

Murid kelas XI sering kali merasa gentar saat pertama kali menyalakan gas bahan bakar dan blander potong karena suara letupan awal (*popping sound*) dan semburan bunga api pijar bersuhu > 1.000°C. Akibat rasa takut ini, sebagian murid mendorong obor terlalu cepat sehingga pemotongan tidak tembus hingga ke dasar pelat (*lost cut*), atau sebaliknya terlalu lambat sehingga sisi atas pelat meleleh bulat (*melted rounded top edge*). Murid memerlukan pelatihan *psychological safety*, pengenalan sensasi suara desis gas yang stabil, dan panduan visual garis seret (*draglines*).

B. Kebutuhan Sosial Emosional (PSE / CASEL)

1. **Kesadaran Diri (*Self-Awareness*)**: Mengakui rasa cemas saat memegang brander potong bertekanan dan meregulasi detak jantung melalui pernapasan tenang sebelum menekan tuas oksigen potong.
2. **Manajemen Diri (*Self-Management*)**: Menjaga postur tangan agar tetap rileks bersandar pada pemandu (*cutting guide*), menahan diri dari gerakan tergesa-gesa saat menyusuri garis penandaan.
3. **Kesadaran Sosial (*Social Awareness*)**: Bertindak sebagai *Fire Watcher* yang waspada mengamati lingkungan sekitar rekan kerja dari potensi kebakaran akibat percikan terak pijar yang melompat jauh.

4. **Pengambilan Keputusan Bertanggung Jawab (*Responsible Decision-Making*)**: Selalu memeriksa kebocoran sambungan gas menggunakan air sabun (*leak detection test*) dan memastikan *flashback arrestor* terpasang ganda sebelum membuka katup silinder.

C. Dimensi Profil Lulusan (DPL)

- [x] **DPL1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME**: Mengagungkan kekuasaan Tuhan yang menciptakan energi panas dan plasma bagi peradaban rekayasa modern.
- [x] **DPL2 Kewargaan**: Menjaga kelestarian lingkungan bengkel dengan mengelola limbah kerak besi dan terak potong pada wadah daur ulang logam.
- [x] **DPL3 Penalaran Kritis**: Mendiagnosis penyebab garis seret miring ke belakang (*excessive drag*) dan menentukan penyesuaian tekanan oksigen potong secara mandiri.
- [x] **DPL4 Kreativitas**: Menggunakan rel pemandu potong lurus (*straight cutting guide*) dan kompas lingkaran sederhana untuk menghasilkan geometri potong presisi tinggi.
- [x] **DPL5 Kolaborasi**: Bekerjasama aktif berpasangan dalam sistem kemitraan (*Buddy System*): Operator Obor dan Petugas Pengaman (*Safety Fire Watcher*).
- [x] **DPL6 Kemandirian**: Menyetel tekanan kerja regulator gas (Oksigen 2.5-3.5 bar, Asetilen 0.3-0.5 bar, Udara PAC 5-6 bar) secara mandiri dan aman.
- [x] **DPL7 Kesehatan**: Memakai kacamata potong gelap (*cutting goggles shade 5*) dan respirator partikulat untuk melindungi mata dari radiasi inframerah dan paru-paru dari uap oksida besi.
- [x] **DPL8 Komunikasi**: Memberi aba-aba peringatan keras dan santun: *"Awas, percikan api potong termal!"* sebelum memicu tuas potong.

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN, TUJUAN PEMBELAJARAN & KKTP

A. Capaian Pembelajaran (Fase F - Elemen Pemotongan Termal)

Pada akhir Fase F, peserta didik mampu mengoperasikan peralatan pemotongan termal manual dan semi-otomatis; memahami prinsip reaksi oksidasi cepat pada *Oxy-Fuel Cutting* (OFC) dan busur plasma pada *Plasma Arc Cutting* (PAC); memilih dan merawat tip nozzle potong; mengatur tekanan kerja gas bertekanan dan arus listrik plasma; menyalakan dan memadamkan nyala api/busur secara aman; melakukan pemotongan lurus, bevel, dan lengkung pada pelat baja karbon; serta menginspeksi kualitas permukaan sisi potong sesuai standar mutu industri.

B. Lintas Disiplin Ilmu

- **Kimia Terapan & Reaksi Eksotermik**: Reaksi kimia oksidasi besi ($Fe + O_2 \rightarrow FeO$, Fe_3O_4, Fe_2O_3), suhu nyala api oksi-asetilen netral (3.150°C), peran kemurnian gas oksigen (> 99.5%).
- **Fisika Terapan & Gas Dinamika**: Kecepatan supersonik jet oksigen potong melalui nozel konvergen-divergen, fisika plasma (keadaan materi keempat), transfer panas konduksi, dan garis seret serpihan logam cair.
- **Keselamatan Kerja Tabung Bertekanan**: Tekanan gas silinder (150 bar Oksigen, 15 bar Asetilen terlarut dalam aseton), batas ketidakstabilan asetilen bebas (> 1.5 bar), dan prinsip kerja katup penahan arus balik (*flashback arrestor*).

C. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. **Analisis Parameter & Reaksi Termokimia Potong (Kognitif Mendalam / *Meaningful*)**:

Melalui studi literatur interaktif Bab IV dan perbandingan visual garis seret (*draglines*), murid mampu menganalisis pengaruh kecepatan potong, tekanan oksigen, dan jarak nozel terhadap kualitas sisi potong termal secara kritis dan tepat. (DPL3, EMC²: *Critical Inquiry*)

2. **Setup Gas & Hands-on Eksekusi Pemotongan (Psikomotorik / *Mindful Execution*)**:

Melalui praktik langsung pemotongan OFC dan PAC, murid mampu menyetel regulator gas, menyalakan dan mengatur nyala api netral/busur plasma, serta mengeksekusi pemotongan pelat baja tebal 6-10 mm secara lurus, tegak (90°±1°), dan bebas terak berlebih sesuai SOP keselamatan kerja. (DPL5, DPL6, DPL7)

3. **Inspeksi Kualitas Potongan & Housekeeping 5S (Metakognisi / *Joyful Reflection*)**:

Melalui metode inspeksi kemitraan *Buddy System*, murid mampu mengevaluasi kerataan permukaan sisi potong (*cut face squareness*), membersihkan sisa terak dengan pahat/gerinda, serta merefleksikan efisiensi penggunaan gas dalam jurnal metakognitif dengan jujur dan disiplin. (DPL1, DPL5, DPL8)

D. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

- [x] Menjelaskan perbedaan fundamental antara prinsip potong OFC (oksidasi eksotermik) dan PAC (pelelehan busur plasma berkecepatan tinggi).
- [x] Mendemonstrasikan prosedur pengetesan kebocoran sambungan gas menggunakan air sabun.
- [x] Menyetel tekanan kerja regulator gas Oksigen (2.5 - 3.5 bar) dan Asetilen (0.3 - 0.5 bar) atau kompresor udara PAC (5 - 6 bar).
- [x] Memilih ukuran tip nozzle potong yang sesuai dengan ketebalan pelat baja (6 - 10 mm).
- [x] Menyalakan nyala api pemanas awal, mengatur nyala netral, dan memicu tuas jet oksigen potong tanpa terjadi letup balik (*flashback*).
- [x] Menghasilkan potongan lurus sepanjang 200 mm dengan garis seret mendekati vertikal (deviasi seret ≤ 5%) dan sudut potong siku (90° ± 1°).
- [x] Membersihkan terak beku (*dross*) pada sisi bawah hasil potongan hingga bersih rapi menggunakan palu terak dan kikir/gerinda.

V. SARANA, PRASARANA, DAN MEDIA PEMBELAJARAN

1. **Peralatan Pemotongan OFC**:
   - 1 Set Silinder Oksigen (isi 150 bar) & Silinder Asetilen/LPG lengkap dengan troli pengaman berantai.
   - Regulator Oksigen & Asetilen dua tingkat lengkap dengan *Flashback Arrestor* (di regulator dan di torch).
   - Selang kembar (*twin hose*) standar ISO 3821 (Biru/Hijau untuk Oksigen, Merah/Oranye untuk Bahan Bakar).
   - Obor pemotong (*Cutting Torch / Blander Potong*) tipe injektor lengkap dengan Nozzle No. 1 & No. 2.
   - Pemantik api las (*spark lighter*), pembersih nozel (*tip cleaner*).
2. **Peralatan Pemotongan Plasma (PAC)**:
   - Mesin Inverter Plasma Cutting (arus 40-60 Ampere) & Kompresor Udara (Air Dryer & Regulator Filter 6 bar).
   - Plasma Torch manual lengkap dengan elektroda hafnium dan nozzle tip tembaga cadangan.
3. **Alat Ukur & Perkakas Bantu**:
   - Mistar baja 500 mm, siku baja presisi, jangka sorong, pahat pembersih terak, palu terak, sikat kawat baja.
   - Rel pemandu potong lurus (*straight cutting guide clamp*).
4. **APD Lengkap**:
   - Kacamata potong gelap (*goggles shade DIN 5* untuk OFC, *shade DIN 8-10* untuk PAC).
   - Sarung tangan kulit split tebal, apron kulit dada & pelindung lengan, sepatu keselamatan baja (*steel toe*), penutup telinga (*ear plug* untuk suara desing PAC).
5. **Bahan Praktik**:
   - Pelat baja karbon rendah (*mild steel* ST 37 / ASTM A36) tebal 6 mm dan 10 mm ukuran 200 x 100 mm.

VI. SKENARIO PEMBELAJARAN (SINTAKS *DEEP LEARNING*)

Alokasi Waktu: 2 Pertemuan (Kamis 7 JPL = 280 Menit & Jumat 7 JPL = 210 Menit)

SINTAKS PEMBELAJARAN DEEP LEARNING: TEKNIK PEMOTONGAN TERMAL (OFC & PAC)

TAHAP 1: MINDFUL ACTIVATION & PROVOCATIVE HOOK (40 Menit Kamis / 30 Menit Jumat)

- Mindful STOP & Briefing Keselamatan Gas Bertekanan Ekstrem & Api Balik
- Provocative Hook: Menampilkan Spesimen Pemotongan Halus vs Rusak Terbakar
- Demonstrasi Penyebab Flashback: "Mengapa Blander Bisa Meletup Menembak?"

TAHAP 2: DEEP EXPLORATION & VIRTUAL SIMULATION (50 Menit / 40 Menit)

- Eksplorasi Reaksi Oksidasi Cepat Fe + O□ & Analisis Cacat Garis Seret
- Uji Kebocoran Sabun & Kalibrasi Tekanan Kerja Regulator O□ / Asetilen / PAC
- Latihan Gerakan Tangan Kering (*Dry Run*) Menyusuri Rel Pemandu Potong

TAHAP 3: JOYFUL HANDS-ON THERMAL CUT CHALLENGE & BUDDY SYSTEM (150m / 110m)

- Eksekusi Pemotongan Pelat Baja Tebal 6-10 mm Sesuai Garis Penandaan
- Buddy System: Operator Obor Pemotong & Safety Partner (Fire Watcher)
- Rotasi Menjajal Pemotongan Blander Oksi-Asetilen dan Pemotong Busur Plasma

TAHAP 4: MINDFUL REFLECTION, METAGOGNITION & 5S (40 Menit / 30 Menit)

- Deburring: Pembersihan Terak Bawah Menggunakan Pahat & Kikir
- Inspeksi Visual Kualitas Garis Seret & Pengukuran Kesikuan Sisi Potong
- Pengisian Jurnal Refleksi Mandiri, Penutupan Katup Silinder & 5S Bengkel

---

VII. ASESMEN PEMBELAJARAN (EVALUASI MENDALAM)

1. Asesmen Diagnostik (Awal)

- Pertanyaan pemantik: *"Besi meleleh pada suhu 1.538°C, tetapi pada OFC suhu pemanasan awal hanya sekitar 900°C (merah ceri). Mengapa setelah disembur oksigen murni, baja langsung terbelah terpotong?"*
- Kuis keselamatan: Menjelaskan fungsi *Flashback Arrestor* dan warna standar selang las gas.

2. Asesmen Formatif (Proses)

- Observasi K3LH: Sikap kerja menghadap ke arah berlawanan dari semburan bunga api, memastikan selang tidak tertimpa pelat panas.
- Pengamatan penyetelan api: Keberhasilan menyetel nyala netral (kerucut api dalam bulat tegas, panjang 3-5 mm, warna biru terang).

3. Asesmen Sumatif (Kinerja Benda Kerja Pemotongan Termal JS-2)

Kriteria / Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Kelurusan Garis Potong (*Cut Straightness*)	Lurus sempurna mengikuti garis penandaan, deviasi < 0.5 mm sepanjang 200 mm.	Deviasi garis potong 0.5 - 1.0 mm.	Deviasi garis potong 1.0 - 2.0 mm, sedikit melenceng.	Deviasi > 2.0 mm atau garis potong berkelok-kelok.
Kesikuan Sisi Potong (*Squareness 90°*)	Sisi potong tegak siku 90° ± 0.5° terhadap permukaan pelat atas.	Sudut potong 90° ± 1.0°.	Sudut potong miring 1.0° - 2.0° akibat obor miring.	Kemiringan potong parah > 2.0° (*beveled cut* tak sengaja).
Pola Garis Seret (*Draglines Quality*)	Garis seret hampir vertikal tegak lurus, halus, dan berjarak seragam.	Garis seret sedikit condong ke belakang (< 5% tebal pelat).	Garis seret sangat miring ke belakang (kecepatan dorong terlalu cepat).	Terjadi *gouging* (coakan kasar) dan pemotongan terputus di tengah.
Kelelehan Sudut Atas (*Top Edge Melting*)	Sudut tepi atas tajam tegas, bebas pembulatan leleh (*no melted rounding*).	Sedikit membulat tipis di titik awal penyalaan potong.	Tepi atas meleleh bulat lebar akibat nyala pemanas terlalu besar.	Tepi atas meleleh parah membentuk gumpalan terak bulat.
Kebersihan Terak Sisi Bawah (*Dross Adhesion*)	Sisi bawah bersih total atau terak sangat getas mudah lepas sekali ketuk.	Terak sedikit di beberapa titik dan mudah dibersihkan pahat.	Terak menempel kuat (*hard dross*), memerlukan gerinda keras.	Terak menumpuk tebal membatu menutup kembali celah potong.

VIII. LAMPIRAN LKPD: LEMBAR INVESTIGASI PEMOTONGAN TERMAL

- **Nama Siswa**: .....
- **Nama Pasangan (*Buddy*)**: .....
- **Kelas / No. Absen**: XI TFLM ..... / .....
- **Tanggal Praktik**: .....

Data Investigasi Pemotongan Pelat Baja Tebal 8 mm

1. **Tekanan Kerja Regulator**:
   - Tekanan Oksigen Potong: ..... bar
   - Tekanan Gas Bahan Bakar (Asetilen/LPG): ..... bar
   - Tekanan Udara Mesin Plasma (PAC): ..... bar / Arus: ..... Ampere
2. **Karakteristik Garis Seret (*Draglines*) Teramati**:
   - Kecepatan dorong terlalu cepat → Bentuk garis seret: .....
   - Kecepatan dorong terlalu lambat → Bentuk tepi atas pelat: .....
   - Kecepatan dorong ideal → Bentuk garis seret: .....
3. **Refleksi Metakognitif Mandiri**:
   - *Apa hal yang paling menegangkan saat memicu jet oksigen potong pertama kali?*

.....

   - *Bagaimana cara saya menjaga kestabilan napas dan tangan agar obor tidak bergoyang saat memotong?*

.....